[서식5] 최종보고서

최종보고서

2026년 ○○월 ○○일

학 과	○○○○과	학 번	○○○○○○○○
성 명	○○○	회사명	(예시) B사 – 전기·전자 부품 조립
교과목	융합프로젝트실습 (자재관리 프로그램 운영)		
평가방법	포트폴리오	평가자	(인)
평가결과	Pass / Fail		

요 약 문

1. 주요 학습내용

- 재고 최적 관리하기
- 자재추적 관리하기
- 재고현황 파악하기

2. 학습한 주요 기술 및 능력

- 자재관리 프로그램으로 자재 발주 및 입출고 수량, 일정을 확인할 수 있다.
- 자재관리 프로그램에 부품 혹은 포장단위 명칭 및 코드를 분류 등록할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 자재의 보관위치 및 보관환경을 결정할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 자재 입출고를 위한 운반설비를 결정하고 관리할 수 있다.
- 자재수급계획에 따라 자재 입고·출고 현황을 입력 관리할 수 있다.
- 자재수급계획에 따라 자재적재 위치 및 수량을 파악할 수 있다.
- 생산 공정 내 반제품 현황을 등록, 파악할 수 있다.
- 창고 내 자재현황을 파악하고 주기적 재고 현황과 자재 회전율을 분석할 수 있다.
- 불용자재, 폐기자재 현황을 파악할 수 있다.

3. 문제해결 제안(또는 사례)

자재 중복·오등록 문제를 해결하기 위해 코드 체계 수립, 등록 담당자 지정 및 필수 입력 항목 설정, 기존 중복 코드 통합을 제안하였다.

4. 향후계획

회사 자재 코드 체계 초안을 만들어 신규 등록 기준부터 적용하겠다.

첨부: 본문 3 매

- 목 차 -

Ⅰ. 교육업무
1. 교육개요
1) 개요
2) 교육 프로세스
3) 교육 상세내용
2. 문제해결 경험
Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)
1. 문제점/차이점 도출
2. 실무와의 비교
Ⅲ. 소감 및 계획
1. 소감
2. 향후 계획

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요

1) 개요

자재를 추적관리하고 재고현황을 파악하여 재고를 최적으로 유지하기 위한 자재관리 프로그램을 활용할 수 있다. (선수학습: 자재 입출고 관리, 자재 창고 관리)

2) 교육 프로세스

- 재고 최적 관리하기: 자재관리 현황 확인 → 자재 등록 → 보관위치·보관환경 결정 → 운반설비 관리
- 자재추적 관리하기: 자재 입출고 현황 입력 → 자재적재 위치·수량 파악 → 반제품 현황 등록·파악
- 재고현황 파악하기: 재고 파악 및 관리(재고 현황·자재 회전율 분석, 불용·폐기자재 파악)

3) 교육 상세내용

(1) 재고 최적 관리하기

1-1. 자재관리 현황 확인

- 자재관리 프로그램(SCM)은 원재료 조달부터 최종 소비자까지 공급사슬 전반의 불필요한 요소를 제거해 비용 절감과 고객서비스 수준 유지를 함께 달성하기 위한 시스템이다.
- 도입 배경: 유통·물류 환경 변화, 정보기술 발전, 소비자 욕구 다양화, 기업의 세계화
- 자재수급계획 검토: 판매계획·수주 품목을 기준으로 납기 지연을 막고 과다 재고를 억제하도록 수급량을 산출하고, 검토 결과를 자재수급계획서로 기록한다.

1-2. 자재 등록

- 자재 분류란 자재를 일정 기준에 따라 식별·구분하고 품목마다 번호 또는 부호를 부여해 관리 목적에 맞게 체계화하는 것이다.
- 분류 원칙: 점진성(분류 범위를 가감할 여유), 포괄성(모든 품목을 포괄), 이해 용이성(코드만 보고 의미 파악)
- 수행: 품목코드별로 자재를 분류하여 자재관리 프로그램에 등록한다.

1-3. 자재 보관위치 및 보관환경 결정

- 수입검사 절차: 검사 준비·실시 → 부적합 자재 별도 보관 및 입출고 통제 → 검사장비 교정·점검 → 불합격 라벨 부착 및 시정조치 → 검사 이력 데이터 관리
- 자재별 품질정보(명칭, 규격, 재질, 제작사 등)를 확인한다.
- 보관 원칙: 보관위치 표시, 분류별 저장, 품질 보존, 선입선출, 공간 활용
- 수행: 품목별 보관위치 및 보관환경을 프로그램에 등록한다.

1-4. 자재 운반설비 관리

- 운반설비 종류: 동력식 트럭, 기중기·산업용 모노레일·승강기, 컨베이어, 무인운반차(AGV)
- 수행: 자재 특성과 입출고 흐름에 맞는 운반설비를 결정하고 등록한다.

(2) 자재추적 관리하기

2-1. 자재 입출고 현황 입력

- 자재소요계획(MRP)은 기준생산일정(MPS)에 따라 제품별 자재 소요량을 산출하고, 리드타임을 고려해 발주 시점을 정하는 방법이다.
- 자재수급계획은 부품구성표(BOM)와 재고 정보를 바탕으로 수립한다.
- 수행: 자재수급계획에 따라 자재 입고·출고 현황을 프로그램에 입력한다.

2-2. 자재적재 위치 및 수량 파악

- 자재 유형: 원자재, 부품, 반제품 등 형태에 따라 분류한다.
- 자재번호 부여방식: 일련번호, 블록번호, 그룹번호, 유의숫자, 기호식 등
- 수행: 자재적재 위치와 수량을 프로그램으로 파악한다.

2-3. 반제품 현황 등록 및 파악

- 자재 기준정보(자재번호, 품목·규격, 주 저장창고)와 품목 구성정보를 표준화한다.
- 수행: 생산 공정 내 반제품 현황을 등록하고 파악한다.

(3) 재고현황 파악하기

3-1. 재고 파악 및 관리

- 재고 보유 동기(운영·예방·투기 등)와 재고 관련 비용(자재비, 재고유지비, 재고부족비)을 이해한다.
- 재고유지비에는 보관비용, 재고서비스비용, 재고위험비용, 폐기비용이 포함된다.
- 재고관리 포인트: 보관품목 배치 합리화, 재고 편재 방지, 사장재고 파악
- 수행: 자재 현황 및 자재 회전율을 분석하고 불용·폐기자재 현황을 파악한다.

2. 문제해결 경험

같은 부품이 담당자마다 다른 이름과 코드로 등록되어 재고가 여러 곳에 나뉘어 보이는 문제가 있었다. 학습한 자재 분류 원칙(1-2)과 자재번호 부여방식(2-2)을 바탕으로 코드 체계를 정비하는 방안을 정리하였다.

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출

1) 현상

동일 부품이 서로 다른 품명·코드로 중복 등록되어 재고 현황이 정확하지 않고, 잘못된 품목이 출고되는 일이 있었다.

2) 원인

① 자재 분류 기준과 코드 부여 규칙이 문서화되어 있지 않음 ② 신규 자재를 누구나 임의로 등록 ③ 규격·단위 정보가 표준화되지 않음

3) 개선 방안

1) 분류 원칙(점진성·포괄성·이해 용이성)에 맞는 코드 체계(대분류-중분류-일련번호)를 정한다.
2) 신규 자재 등록 담당자를 지정하고, 등록 시 품목·규격·단위를 필수 입력하도록 한다.
3) 기존 등록 품목을 점검하여 중복 코드를 통합하고, 사용하지 않는 코드는 정리한다.

4) 기대 효과

품목별 재고를 한 코드로 정확히 파악할 수 있어 오출고와 중복 발주를 줄일 수 있다. (중복 품목 수 등은 점검 후 확인 필요)

2. 실무와의 비교

현재 회사에는 코드 부여 규칙이 없어 담당자별로 품명을 다르게 입력하고 있다. 학습한 분류 원칙과 번호 부여방식을 적용하면 등록 단계에서부터 오류를 줄일 수 있다.

III. 소감 및 계획

1. 소감

자재 코드가 단순한 번호가 아니라 재고 정확도와 업무 효율을 좌우하는 기준 정보라는 것을 알게 되었다.

2. 향후 계획

회사 자재 목록을 정리해 코드 체계 초안을 만들고, 관련 부서와 협의하여 신규 등록 기준부터 적용하겠다.